芯聆知医：教材可追溯的解剖学习平台

芯聆知医：教材可追溯的解剖学习平台

一、项目概述

1.1 项目背景与意义

解剖学是医学教育的基础课程。学生需要同时掌握结构名称、空间位置、周边关系和临床联系。当前学习过程通常依赖教材、图谱、三维模型和题库等多个工具，教材中的文字描述与三维结构之间缺少直接连接，定位练习和错题记录也容易被分散在纸张、截图或聊天工具中。

芯聆知医面向医学教育场景，构建三维解剖探索、二维结构定位、教材证据、逐页笔记、知识图谱和学习档案之间的连接。系统不提供诊断、治疗或处方建议，只用于教学、竞赛演示和技术研究。

1.2 赛题方向定位

项目属于 AI+医学方向，聚焦医学教育中的自主学习与实验实训。核心技术包括三维可视化、教材证据检索、OpenAI 兼容模型、知识图谱、服务端评分和 Skill 权限治理。

二、需求分析

2.1 学生需求

学生需要在同一个学习环境中完成以下任务：

1. 观察人体系统和器官的三维位置。
2. 查看中文、英文结构名称。
3. 从结构进入教材页，并知道具体页码和行号。
4. 在教材页上放大、勾画和记录笔记。
5. 使用二维器官或精细结构图进行定位练习。
6. 提交答案后立即得到评分和解析。
7. 从学习档案查看历史测验和错题。
8. 通过知识图谱理解结构、疾病、检查和病例之间的联系。

2.2 教师需求

教师需要：

1. 导入教材、指南和病例资料。
2. 查看 OCR、向量化和图谱处理状态。
3. 配置测验题型、难度和权重。
4. 编辑出题系统提示词。
5. 查看班级共性薄弱结构和教学建议。

2.3 管理员需求

管理员需要：

1. 审核教师账号。
2. 管理数据源和知识库状态。
3. 控制 Skill 启停、角色权限和小时额度。
4. 查看 Skill 调用记录和系统运行状态。
5. 确认 Agent 只在批准范围内调用只读工具。

三、系统架构

3.1 总体架构

```
学生 / 教师 / 管理员
        |
        v
Vue 3 + TypeScript + Vite
        |
        +-- 三维解剖：Three.js
        +-- 二维定位：图谱图片和结构热点
        +-- 教材阅读：Markdown 和 PDF 页渲染
        +-- 标注笔记：SVG 标注层和自动保存
        |
        v
FastAPI 单体服务
        |
        +-- 认证、邮箱、角色权限
```

```
        +-- 教材证据检索和垂类模型
        +-- 解剖知识图谱
        +-- 空间定位测验与服务端评分
        +-- Skill 注册、权限和调用审计
        +-- 学习档案和错题聚合
        |
        v
SQLite + JSON + PDF/OCR + 本地模型资源
```

3.2 数据分层

数据层	内容
三维模型层	BodyParts3D 结构、器官分组、系统分组、几何分块
教材证据层	OCR 页文本、文档信息、页码、行号、原始 PDF 页
知识图谱层	解剖根节点、系统、器官、结构和关系边
学习记录层	定位测验、得分、坐标、正误和错题
用户笔记层	账号、文档、页码、笔记和标注笔画
Skill 治理层	启停状态、允许角色、小时额度和调用记录

3.3 前端模块

- 学习总览
- 三维人体解剖
- 图谱分层浏览
- 二维空间定位
- 教材优先详解
- 教材页放大与勾画
- 学习档案
- 知识图谱
- 教师知识库和测验设置
- 管理员 Skill 与系统状态

3.4 后端模块

- `AuthService`：邮箱注册、登录、服务和角色权限。

- `DocumentEvidenceService`：逐页教材证据检索和模型回答。
- `AnatomyKnowledgeGraphService`：人体解剖四层知识图谱。
- `AnatomyLearningService`：定位测验记录和错题聚合。
- `AnatomySkills`：模型结构、教材和图谱只读 Skill。
- `SkillRegistry`：管理员策略、小时额度和调用审计。
- `ExamQuizService`：题目生成、缓存和服务端判分。

四、关键 AI 技术与实现

4.1 教材证据检索

系统优先读取管理员上传文档的逐页 OCR 结果。检索分为两个层次：

1. 有向量索引时，使用 Embedding 计算语义相似度。
2. 向量索引不可用时，使用 OCR 文本词法检索回退。

结果返回文档标题、页码、行号、匹配文本、相似度和原始页图。当前演示数据中向量索引数量为 0，实际主要使用 OCR 词法回退。

4.2 教材证据约束讲解

模型回答使用 `教材依据` 和 `模型补充说明（非教材原文）` 两段结构。Prompt 规定：

- 只能根据给定教材证据回答。
- 教材没有或一笔带过时才允许补充。
- 每个关键结论后标注资料编号、页码和行号。
- 不得编造页码。
- 不提供诊断或治疗建议。
- 涉及结构、位置或临床联系对比时，优先使用 Markdown 表格。

前端使用 Marked 解析 Markdown，使用 DOMPurify 过滤 HTML，支持标题、列表、引用、代码和 GFM 表格。

4.3 三维解剖

三维模型包含 1742 个结构、11 个几何分块、约 141 万个三角形和 9 个教学系统。系统按系统按需加载几何块，使用合并网格和材质组控制结构显示，支持旋转、缩放、系统聚焦、器官隐藏、精细结构隐藏和结构高亮。

4.4 二维空间定位

定位题使用器官或精细结构二维图。前端根据题目和精细结构解析图谱节点与目标热点，点击后记录归一化坐标。坐标落在目标区域时判为正确，提交后显示标准和评分。

4.5 教材页勾画与笔记

教材页使用 SVG 作为标注层，坐标统一映射到 0-1000 的归一化空间。用户可以使用画笔、荧光笔和单笔擦除。标注点、颜色、宽度、工具类型和笔记内容按账号、文档和页码保存。

4.6 知识图谱

解剖图谱分为四个层级：

1. 人体解剖根节点
2. 教学系统
3. 器官
4. 精细结构

当前解剖图谱包含 736 个节点和 1011 条关系，用于结构检索、关系浏览和学习路径展示。

4.7 Skill 权限治理

系统预置三个只读 Skill：

- `anatomy_search`
- `textbook_search`
- `graph_query`

Skill 默认关闭。管理员决定启停、允许角色和每账号每小时额度。执行中、成功、无匹配和失败都会记录调用状态；禁用、无权限和额度拒绝不会占用额度。

五、创新点

5.1 教材证据优先，模型补充独立

系统把教材原文和模型补充严格分开，降低模型在没有教材依据时自行补写医学结论的风险。

5.2 三维学习与教材页双向连接

学生从三维结构进入教材证据，也可以从教材页查看原始页图、行高亮和笔记，减少在教材、模型和题库之间来回切换。

5.3 二维定位训练和学习档案闭环

系统使用二维器官图进行定位，记录每次点击坐标和得分，并把错误题目自动聚合到错题本，形成探索、练习、评分和复习闭环。

5.4 管理员控制的 Skill

系统不支持任意脚本和远程插件执行。AI 能力按照只读 Skill 处理，管理员可以撤权、限流和审计，适合医学教育中的边界控制。

5.5 标注和笔记可恢复

教材页标注使用归一化坐标保存，不依赖固定屏幕尺寸；学生重新打开教材后可以继续查看和编辑。

六、实验与验证

6.1 当前验证内容

验证项	当前结果
后端自动化测试	34 项通过
Vue TypeScript 检查	通过
Vite 生产构建	通过
Python 编译检查	通过
三维模型结构数	1742
三维三角形数量	1416914
解剖术语数	1202
解剖图谱节点/关系	736 / 1011
教材页定位	可显示页码、行号和页图

验证项	当前结果
学习档案	可保存并回读测验记录和错题
教材标注	可保存并恢复笔画

6.2 真实分类测试样例

以“心脏”为查询时，系统返回《奈特人体解剖学彩色图谱 第 8 版中文版》第 10 页作为最高相似教材页。系统同时展示教材证据和模型补充内容。

6.3 待补充的真实试点

以下数据必须通过真实调研获取：

- 学生人数：`[待填写]`
- 教师访谈人数：`[待填写]`
- 教材查找时间前后变化：`[待填写]`
- 定位测验正确率变化：`[待填写]`
- 满意度：`[待填写]`
- 教师教学时间变化：`[待填写]`

本文不使用虚构数据代替试点结果。

七、应用价值

7.1 学生价值

- 把三维结构、教材证据和定位练习放在同一个学习过程中。
- 记录每次测验和错题，减少重复查找。
- 允许直接在教材页勾画和做笔记。

7.2 教师价值

- 维护教材和医学依据。
- 配置题型和提示词。
- 查看学生共同薄弱结构。
- 用可追溯证据替代不可验证的模型结论。

7.3 管理价值

- 使用角色权限和 Skill 策略控制 AI 工具范围。
- 对数据源、文档处理、图谱和调用行为进行审计。

八、局限与后续方向

8.1 当前局限

- 向量索引当前为空，教材检索主要依赖 OCR 词法回退。
- 学生笔记当前使用本地 JSON 保存，并发写入仍需要加强。
- 学习效果尚未经过正式对照实验。
- 三维图谱不是经过医学审校的血管或神经支配模型。
- 系统不适合临床诊断和治疗决策。
- 部分数字人、RAG 和早期临床训练模块仍是兼容或实验功能。

8.2 后续方向

1. 完成教材向量索引建设。
2. 将笔记迁移到支持并发写入的数据库。
3. 完成学生试点和教师访谈。
4. 对图谱热点和教材页码进行人工医学审校。
5. 增加端到端测试、性能测试和弱网回退测试。
6. 建设正式的版权、数据治理和内容审核流程。

九、附录

- BodyParts3D 4.0：三维结构来源，CC BY 4.0。
- `ashemag/human-atlas`：模型打包参考，MIT。
- Blausen Medical 图片：逐文件核对许可。
- OpenStax Anatomy and Physiology 2e：按页面注明引用。
- Wikimedia Commons：逐文件核对许可。
- 教材、临床指南和病例资料：仅用于教学研究，正式发布前完成授权审查。